

DEVOIR À LA MAISON 4

Consignes de rédaction

- ❖ Placez toutes les **grandeurs électriques** utilisées sur des **schémas** !
- ❖ Raisonnez avec des **schémas équivalents**.
- ❖ Mettez les expressions littérales en **valeur**.
- ❖ Lisez l'énoncé **attentivement** ! Adaptez-vous aux **notations** employées !
- ❖ **Lisez intégralement** le fichier Python pour comprendre les instructions !

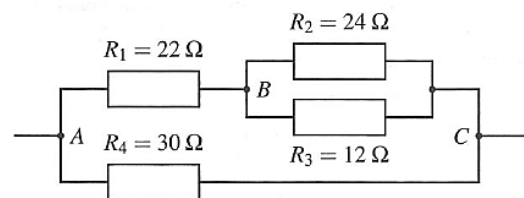
Indispensable et obligatoire : Exercice 1, Exercice 2 : 2^{ème} partie, Exercice 4 : entier (niveau 1 minimum)

Optionnel (si non abordé, à traiter ultérieurement avec le corrigé) : Exercice 2 : 1^{ère} partie, Exercice 3

Exercice 1 – Associations de résistances

On donne $U_{AC} = 30 \text{ V}$.

Déterminer les expressions littérales des grandeurs suivantes, puis effectuer les applications numériques :



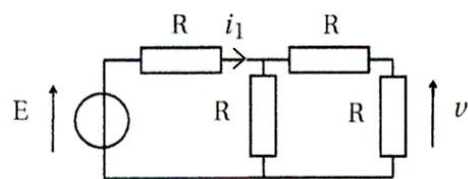
- la résistance équivalente entre les nœuds A et C ;
- la tension U_{BC} ,
- les intensités des courants dans chaque résistance ;
- la puissance dissipée par effet Joule dans R_4 .

Exercice 2 – Détermination de grandeurs électriques

1^{ÈRE} PARTIE : UTILISATION DES LOIS DE KIRCHHOFF

On considère le circuit électrique ci-contre.

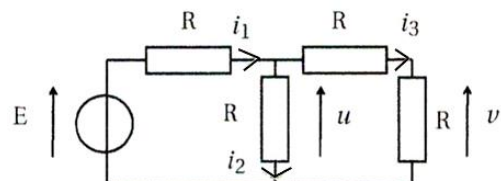
1. Déterminer i_1 et v en fonction de E et R en utilisant uniquement des lois de Kirchhoff (et des lois d'Ohm !).



2^{ÈME} PARTIE : SANS LES LOIS DE KIRCHHOFF !

On étudie le même circuit que dans la 1^{ère} partie, mais sans utiliser les lois de Kirchhoff.

2. En utilisant la formule du pont diviseur de tension directement, exprimer v en fonction de u .
3. En utilisant la formule du pont diviseur de courant, déterminer i_2 et i_3 en fonction de i_1 .



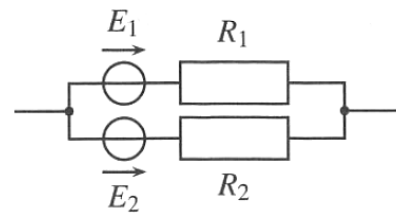
4. En utilisant la formule du pont diviseur de tension et en associant des résistances, exprimer u en fonction de E . En déduire v en fonction de E .
5. Simplifier le circuit à une seule résistance équivalente. En déduire i_1 en fonction de E et R puis i_2 et i_3 en fonction de ces mêmes paramètres.
6. Quelle est la puissance délivrée par le générateur en fonction de E et R ?
7. Quelle est la puissance reçue par la dernière résistance du circuit (dont la tension aux bornes est v) en fonction de E et R ?

Exercice 3 – Générateurs en parallèle

Deux générateurs, modélisés par leurs schémas de Thévenin, de tensions à vide E_1 et E_2 , de résistances internes R_1 et R_2 , sont branchés en parallèle.

Établir que l'ensemble est équivalent à un unique générateur, de tension à vide $E = \alpha E_1 + \beta E_2$ (où α et

β sont à exprimer en fonction de R_1 et R_2) et de résistance interne R , à exprimer en fonction de R_1 et R_2 .



Exercice 4 – Point de fonctionnement avec une résolution numérique

Vous reprenez l'exercice 9 du TD OS4, avec une approche numérique, à la carte, selon votre niveau en Python !

Deux fichiers « DM4_Point_fonctionnement_NiveauX.py » sont disponibles dans l'application Moodle sur l'ENT (avec X égal à 1 ou 2).

Dans le fichier de niveau 1, certaines lignes de code seront complétées avec des « copier-coller » et d'autres seront remplies à l'aide des informations fournies dans cet énoncé et dans les commentaires du programme. Pour le niveau 2, le nombre de lignes à remplir et la difficulté augmentent !

Faites votre choix en fonction de votre niveau et de votre envie ! Si vous bloquez en niveau 2, n'hésitez pas à rétrograder...

Télécharger le fichier choisi sur votre ordinateur. Le **renommer** « NOM_Prénom_DM4_NiveauX.py ». Lancer Pyzo puis ouvrir votre fichier.

Après avoir compléter votre fichier Python, le déposer, correctement renommé sur l'application Moodle (Devoir à la maison / DM4 Exercice 4).

Nota Bene : Veillez à bien lire les commentaires associés à chaque ligne de code (informations, consignes...)

On a relevé la caractéristique statique d'un dipôle D en convention récepteur.

U (V)	0	2,0	4,0	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2
I (mA)	0	0	0	0	50	100	150	200	250	300

Cellule 1 : Importation des bibliothèques

1. Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques (CTRL + Entrée).

Cellule 2 : Caractéristique du dipôle

2. Niveaux 1 et 2 : saisir les valeurs expérimentales de la tension et du courant pour le dipôle D , en attribuant aux variables **UD** et **ID** le format « tableau » (**np.array**). *Un des avantages de travailler avec des tableaux plutôt qu'avec des listes, est qu'on peut effectuer des opérations mathématiques directement sur un tableau ! Cette opération s'appliquera, de fait, à chaque élément du tableau.*
Niveau 2 : Compléter la ligne permettant d'afficher la caractéristique statique $UD = f(ID)$ du dipôle selon les consignes du commentaire. Ne pas oublier de mettre une légende !
Niveaux 1 et 2 : Exécuter la « Cellule 2 ».
3. À partir du graphe de la caractéristique statique obtenu, indiquer sur votre copie s'il s'agit d'un dipôle passif ou actif, linéaire ou non, symétrique ou non.

Cellule 3 : Modélisation de la caractéristique du dipôle

On souhaite linéariser la caractéristique par morceaux, c'est-à-dire obtenir les paramètres de la régression linéaire qui la modélise, sur les morceaux où elle est linéaire ! C'est ce qui a été fait dans le TD OS4, lors de la détermination des modèles équivalents du dipôle D .

4. Niveaux 1 et 2 : extraire dans les variables **ID1** et **UD1** les 4 premiers éléments des tableaux **ID** et **UD**, et dans les variables **ID2** et **UD2** le reste des éléments. À l'aide de la fonction **np.polyfit**, linéariser le 2^{ème} morceau de la caractéristique statique (variables **ID2** et **UD2**) puis en déduire les expressions des paramètres **ED** et **RD** du modèle équivalent de Thévenin de ce dipôle D , à partir des coefficients de cette régression linéaire.
Niveau 2 : compléter la ligne pour afficher la valeur de **RD** dans la console.
Niveaux 1 et 2 : compléter les lignes permettant d'afficher la caractéristique linéarisée $UD_{mod} = f(ID)$ sur la figure précédente. Exécuter la « Cellule 3 ».
5. Actualiser l'affichage dans la fenêtre graphique en agrandissant la fenêtre puis en la réduisant. Vérifier l'adéquation entre le tracé de la caractéristique statique et celui de sa modélisation.
6. Comparer les valeurs de **ED** et **RD** affichées dans la console avec les valeurs obtenues en TD.

Cellule 4 : Caractéristique de la pile

On associe à ce dipôle une pile de fem $E = 12 \text{ V}$, de résistance interne $R = 40 \Omega$.

7. Niveaux 1 et 2 : Compléter les valeurs numériques des variables (de type réel !) **E** et **R**. Compléter la ligne donnant l'équation de la caractéristique (expression littérale) de la pile $U_{pile} = f(ID)$. Compléter la ligne permettant d'afficher la caractéristique statique de la pile $U_{pile} = f(ID)$ sur la figure précédente. Exécuter la « Cellule 4 ». Actualiser l'affichage dans la fenêtre graphique en agrandissant la fenêtre puis en la réduisant.

Cellule 5 : Point d'intersection des caractéristiques = point de fonctionnement

Le graphe obtenu à la question précédente permet d'assurer que le point de fonctionnement $P(IP, UP)$ se trouve sur le morceau 2 de la caractéristique statique du dipôle, tel que $IP > I_0 = 100 \text{ mA}$. Ses coordonnées vérifient donc : $UD2_mod(IP) = U_{pile}(IP)$.

Comme $UD2_mod(IP) - U_{pile}(IP) = 0$, la détermination numérique du point de fonctionnement du circuit est réalisée en cherchant le zéro d'une fonction, nommée **PDF**, grâce à la fonction **optimize.fsolve**.

8. Niveau 1 : compléter l'expression de **UP**.

Niveau 2 : compléter la fonction **PDF**, la valeur de I pour initialiser la recherche du zéro de la fonction et l'expression de **UP**.

Niveaux 1 et 2 : compléter les lignes pour afficher les coordonnées du point de fonctionnement dans la console ainsi que la ligne permettant de représenter le point de fonctionnement par un diamant sur la figure précédente. Exécuter la « Cellule 5 ». Actualiser l'affichage dans la fenêtre graphique en agrandissant la fenêtre puis en la réduisant.

9. Noter les valeurs des coordonnées du point de fonctionnement affichées dans la console et les comparer avec celles obtenues en TD.

Si vous en avez la possibilité, imprimez la fenêtre graphique avec toutes les caractéristiques et le point de fonctionnement, puis collez-la sur votre copie...